

高等数学 12B 参考答案

一、填空题 (1-6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

1. 过点(1,2,3) 作平面 $x + y + z = 9$ 的垂线, 垂足的坐标为 . **(2, 3, 4)**

2. 函数 $u = 2xy - z^2$ 在点(2, -1, 1)处的方向导数的最小值是 . **$-2\sqrt{6}$**

3. 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $e^z + xz = 2x - y$ 确定, 则 $dz|_{(1,1)} =$. **$dz = dx - \frac{1}{2}dy$**

解: $e^z + xz = 2x - y \Rightarrow e^z z_x + z + xz_x = 2 \xrightarrow{(1,1,0)} z_x = 1$
 $e^z + xz = 2x - y \Rightarrow e^z z_y + xz_y = -1 \xrightarrow{(1,1,0)} z_y = -\frac{1}{2}$

4. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 在点 (1, 2, -2) 处切平面的方程为 . **$x + 2y - 2z = 9$**

5. 积分 $\int_{-2}^0 dx \int_{-x}^2 e^{-y^2} dy + \int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值为 . **$1 - e^{-4}$**

6. 若 L 为 $x^2 + y^2 = 9$, 则曲线积分 $\oint_L \frac{x^2 - y^5}{\sqrt{x^2 + y^2}} ds =$. **9π**

二、选择题 (7-12 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

7. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面 4 条性质:

- ①函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续; ②函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数连续;
③函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微; ④函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数存在.

则下面结论正确的是 **【 A 】**

- (A) $② \Rightarrow ③ \Rightarrow ①$ (B) $③ \Rightarrow ② \Rightarrow ①$ (C) $③ \Rightarrow ④ \Rightarrow ①$ (D) $③ \Rightarrow ① \Rightarrow ④$

8. 函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极小值点为 **【 D 】**

- (A) $(-3,2)$ (B) $(1,2)$ (C) $(-3,0)$ (D) $(1,0)$

9. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) \rho d\rho$ 可以写成 **【D】**

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y) dx$

(B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x,y) dy$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y) dy$

10. 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1)$, $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy^3 + \cos x \sin y) dx dy$ 等于 **【A】**

(A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$

(B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$

(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$ (D) 0

11. 设曲线积分 $\int_C (f(x) - e^x) y dx - f(x) dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 1$, 则 $f(x)$ 等于 **【C】**

(A) $\frac{e^{-x} - e^x}{2} + 1$

(B) $\frac{e^x - e^{-x}}{2} + 1$

(C) $\frac{e^{-x} + e^x}{2}$

(D) $1 - \frac{e^{-x} + e^x}{2}$

解: 由题设, $Q_x = P_y$, 即

$$-f'(x) = f(x) - e^x \Rightarrow f'(x) + f(x) = e^x, f(0) = 1$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

12. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$ 的一个特解形式为 **【B】**

(A) ae^2x

(B) axe^x

(C) ax^2e^x

(D) ax^3e^x

三、计算题 (13-17 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)

13. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$, 求 $df|_{(1,1)}$ 。

解: $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$

两边对 x 求导数得

$$f'_x(x+1, e^x) + f'_y(x+1, e^x)e^x = (x+1)^2 + 2x(x+1)$$

令 $x=0$, 得

$$f'_x(1, 1) + f'_y(1, 1) = 1 \dots\dots\dots ① \quad 3'$$

$$f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$$

两边对 x 求导数得

$$f'_x(x, x^2) + f'_y(x, x^2)2x = 4x \ln x + 2x$$

令 $x=1$, 得

$$f'_x(1, 1) + 2f'_y(1, 1) = 2 \dots\dots\dots ② \quad 3'$$

由 ①②可得, $f'_x(1, 1) = 0$, $f'_y(1, 1) = 1$, 所以 $df(1, 1) = dy$ 。 2'

14. 设有直线 $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $l_2: \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3. \end{cases}$ 求 l_1 和 l_2 的夹角。

解: $s_1 = (1, -2, 1)$, $s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -i - j + 2k = (-1, -1, 2)$ 4'

$$\cos \phi = \frac{s_1 \cdot s_2}{|s_1||s_2|} = \frac{1}{2} \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{3} \quad 4'$$

15. 计算 $\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + x + y) dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围立体的全表面。

解: 记锥面上的部分为 Σ_1 , 平面上的部分为 Σ_2 .

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + x + y) dS = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS + \iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) dS$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS &= \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) dS &= \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + 0^2 + 0^2} dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + x + y) dS = \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \pi$$

16. 计算曲线积分

$$\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy$$

其中 L 是在圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的一段弧.

解: 添加辅助有向线段 $\overline{AB}, \overline{BO}$, 其中 $B(1,0)$.

$$\begin{aligned} & \int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy \\ &= \oint_{L+\overline{AB}+\overline{BO}} (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy - \int_{\overline{AB}} - \int_{\overline{BO}} \dots\dots\dots 1' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \oint_{L+\overline{AB}+\overline{BO}} (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy \\ &= -\iint_D (-1 - (-1))d\sigma = 0 \dots\dots\dots 2' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\overline{AB}} (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy \\ &= -\int_1^0 (1 + \sin^2 y)dy = \int_0^1 (1 + \sin^2 y)dy = \frac{3}{2} - \frac{\sin 2}{4} \dots\dots\dots 2' \end{aligned}$$

$$I_3 = \int_{\overline{BO}} (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy = \int_1^0 x^2 dx = -\frac{1}{3} \dots\dots\dots 1'$$

$$\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy = I_1 - I_2 - I_3 = 0 - \left(\frac{3}{2} - \frac{\sin 2}{4}\right) - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{\sin 2}{4} - \frac{7}{6} \dots\dots\dots 1'$$

17. 求第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + (z+1)dxdy$, 其中 Σ 是半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧.

解: 添加 xOy 面上由圆 $x^2 + y^2 = 1$ 所围成的区域, 记为 Σ_1 , 取下侧, 则

$\Sigma + \Sigma_1$ 是封闭曲面, 取外侧, 记所围空间区域为 Ω , 于是

$$\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + (z+1)dxdy = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \dots\dots\dots 2'$$

应用 Gauss 公式可得

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} (1+1+1)dxdydz = 3V(\Omega) = 2\pi \dots\dots\dots 4'$$

$$\iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z+1)dxdy = -\iint_{(\Sigma_1)_{xoy}} (0+1)d\sigma = -A((\Sigma_1)_{xoy}) = -\pi \dots\dots\dots 2'$$

$$\text{于是 } \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + (z+1)dxdy = 2\pi - (-\pi) = 3\pi.$$

四、证明题（本题 6 分）

18. 设 G 是平面上的单连通区域, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数。证明: 若

沿 G 内任意闭曲线 L , 曲线积分 $\oint_L Pdx + Qdy = 0$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内恒成立.

证明: 如若不然, 在 G 内至少有一点 M_0 , 使得 $\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right)_{M_0} \neq 0$.

不妨设 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)_{M_0} = \eta > 0$

由题设条件知, $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 在 G 内连续, 由连续函数的保号性, 可以在 G 内取一个以 M_0

为圆心, 半径足够小的圆形闭区域 K , 使得在 K 上恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \geq \frac{\eta}{2} > 0$.

由 Green 公式, 及二重积分的性质就有

$$\oint_{\partial K} Pdx + Qdy = \iint_K (Q_x - P_y) dx dy \geq \iint_K \frac{\eta}{2} dx dy = \frac{\eta}{2} \cdot A(K) > 0$$

其中 ∂K 是 K 的正向边界曲线, $A(K)$ 表示 K 的面积.

这与沿 G 内任意闭曲线 L , $\oint_L Pdx + Qdy = 0$ 的假定相矛盾.

故 $\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) \equiv 0$, 即 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内恒成立.